

Análisis de metodologías

Alumnos: Cristian Quispe, Lautaro Bentacurius, Ramiro Carpenius

Curso: 5° 4ta

Docentes: Camila Belen Lambertucci y Sebastian Anderson

Materia: Proyecto Integrador II



Actividad 11 - Iteración y Adaptación del Proyecto

Objetivo

Aplicar conceptos de gestión del cambio (*Change Management*) y revisión de requerimientos para redefinir una propuesta tecnológica, priorizando viabilidad técnica, claridad conceptual y organización del proyecto.

Contexto

Luego de evaluar las propuestas iniciales, el cliente considera que varias soluciones presentan problemas de enfoque, complejidad o implementación.

A partir de esta devolución, el proyecto redefine sus requerimientos y solicita una nueva dirección de desarrollo:

- *Diseñar un mini videojuego inspirado en los textos trabajados en Lengua y Literatura, particularmente en **Facundo** de Domingo F. Sarmiento.*

El proyecto deberá mantener una propuesta técnicamente viable, con mecánicas claras y una experiencia interactiva coherente con el texto literario.

En equipos de desarrollo reales, este tipo de cambios forman parte del proceso de trabajo y requieren capacidad de adaptación, reorganización y redefinición de objetivos.

Consigna

En los grupos ya definidos en Lengua y Literatura, deberán desarrollar las siguientes etapas:

Parte 1 - Propuestas conceptuales

Diseñar **3 posibles ideas** de mini videojuego inspiradas en *Facundo* y/o en los textos complementarios trabajados en Lengua y Literatura.

Cada propuesta deberá incluir:

- Nombre del proyecto
- Tipo de videojuego
- Objetivo principal (*¿De qué se trata el juego? ; ¿Qué se debe lograr como jugador?*)
- Mecánica principal (*¿Cómo se juega?*)
- Relación con el texto literario
- Justificación breve de viabilidad técnica (*¿Cómo lo vamos a desarrollar técnicamente?*)

Parte 2 - Selección y fundamentación

Seleccionar **una** de las tres propuestas y justificar la decisión.

La fundamentación deberá explicar:

- por qué la propuesta resulta más viable que las demás,
- qué requerimientos cumple,
- y cómo responde a la devolución realizada por el cliente.

Parte 3 - Modelado UML

Realizar un diagrama UML de clases completo correspondiente a la propuesta seleccionada.

El diagrama deberá incluir:

- clases,
- atributos,
- métodos,
- relaciones,
- y multiplicidades cuando corresponda.

El modelado deberá reflejar las mecánicas y componentes principales del videojuego.

Respuestas:

PARTE 1:

Propuesta 1: "Las historias de Argentina"

- **Tipo de videojuego:** Aventura grafica, puzzles y shooter
- **Objetivo principal:** Es mostrarme historias de el texto literario mediante un libro "Facundo" que esta escribiendo Sarmiento
- **Mecánica principal:** Mecánica de investigación y recolección de datos de diarios y libros para escribir el Facundo
- **Relación con el texto literario:** Esta propuesta se vincula directamente con el proceso de creación de *Facundo o civilización y barbarie*. El juego sitúa al jugador en el rol del propio Sarmiento durante su exilio en Chile (1845), donde escribió la obra basándose en crónicas periodísticas, cartas y testimonios oficiales para denunciar el régimen de Juan Manuel de Rosas y la figura de Juan Facundo Quiroga.
- **Justificación breve de viabilidad técnica:** Muy viable. Se puede desarrollar utilizando motores livianos como **Godot Engine** o **RPG Maker**. Al usar gráficos 2D

fijos (sprites de terreno) y un sistema de variables simple para el inventario y los suministros, los requerimientos de hardware y programación son mínimos.

Propuesta 2: "Civilización o Barbarie: El Dilema de las Ciudades"

- **Tipo de videojuego:** Estrategia y gestión de recursos (City Builder / Tycoon estratégico).
- **Objetivo principal:** El jugador toma el control de una provincia del siglo XIX y debe decidir qué modelo político y social aplicar para expandirse. El objetivo es alcanzar la hegemonía nacional equilibrando la fuerza militar ("Barbarie") y el desarrollo institucional, educativo y comercial ("Civilización").
- **Mecánica principal:** Gestión a través de un panel de decisiones y árboles de tecnologías/políticas. Construir escuelas, teatros y aduanas aumenta los puntos de "Civilización", mejorando la economía pero aumentando la vulnerabilidad ante ataques. Reclutar montoneras, caudillos y establecer pulperías aumenta los puntos de "Barbarie", dando poder militar inmediato pero mermando el progreso institucional.
- **Relación con el texto literario:** Explora de manera interactiva la tesis central de Sarmiento: la antinomia fundamental entre las ideas europeas de progreso (asociadas a las ciudades y la educación) y el poder caudillista basado en el instinto y la llanura pampeana.
- **Justificación breve de viabilidad técnica:** Viable a nivel conceptual. Puede crearse en la plataforma web **Twine** (en formato de novela interactiva con variables numéricas) o mediante **Unity 2D** con una interfaz de usuario limpia. No requiere físicas complejas, solo lógica de programación estructurada en condicionales.

Propuesta 3: "La Sombra de Facundo: El Escape de Barranca Yaco"

- **Tipo de videojuego:** Acción y combate táctico en plataformas 2D (Side-scroller) con estética pixel art.
- **Objetivo principal:** El jugador controla a Juan Facundo Quiroga (o a un leal escolta) en una versión alternativa de la historia donde debe sobrevivir a las emboscadas tendidas por las montoneras de los hermanos Reynafé en los caminos cordobeses, intentando llegar a un lugar seguro.

- **Mecánica principal:** Combate cuerpo a cuerpo con facón, disparos limitados con tercerolas/pistolas de la época y mecánicas de esquivar/parry a caballo o a pie. El juego se divide en oleadas de enemigos que atacan desde los márgenes de la pantalla, cerrando con un jefe de nivel en el paraje de Barranca Yaco.
- **Relación con el texto literario:** Representa la vida, el carácter temerario y el trágico desenlace de Juan Facundo Quiroga, el "Tigre de los Llanos", cuya figura encarna para Sarmiento la fuerza ciega y destructiva de la barbarie rural.
- **Justificación breve de viabilidad técnica:** Viable. Al estructurarse como un juego de plataformas lineal en 2D, se pueden usar plantillas preexistentes en Unity o Construct 3. Requiere un trabajo enfocado en el diseño de animaciones (sprites) y cajas de colisión (hitboxes) para el combate, pero se mantiene dentro del alcance de un equipo escolar.

PARTE 2:

Propuesta seleccionada: Propuesta 1 - "Las historias de Argentina"

Justificación de la decisión y viabilidad:

Por qué la propuesta resulta más viable que las demás: Frente a alternativas comunes que requieren físicas complejas, inteligencia artificial avanzada para enemigos o un balanceo matemático engorroso (como los juegos de estrategia puros o shooters de acción frenética), la propuesta de un juego basado en la investigación y la escritura resulta altamente viable. Al centrar el bucle principal de juego en la exploración en 2D, la resolución de puzzles lógicos y la lectura interactiva de diarios o libros, la carga de programación disminuye considerablemente. Se pueden utilizar motores livianos y accesibles como **Godot Engine** o **RPG Maker**, los cuales manejan de manera nativa y eficiente los sistemas de cajas de texto, inventarios de pistas y variables de progresión. Las secuencias de *shooter* se estructuran como mini eventos tácticos puntuales (o proyecciones mentales de Sarmiento), lo que evita tener que desarrollar mapas gigantescos de combate y optimiza los tiempos de entrega del equipo escolar.

Qué requerimientos cumple:

- **Requerimiento Tecnológico:** Se adapta perfectamente al hardware escolar estándar, ya que el uso de gráficos fijos en 2D (sprites) e interfaces basadas en menús consume recursos mínimos.

- **Requerimiento Conceptual:** Cumple al 100% con la claridad demandada, planteando un objetivo comprensible desde el inicio: recolectar información para redactar un libro fundamental.
- **Requerimiento Literario:** Ofrece un encuadre perfecto con la materia Lengua y Literatura, ya que no se limita a usar los personajes de forma superficial, sino que toma como mecánica la propia construcción y las contradicciones de la obra *Facundo*, entrelazando las páginas de la antología del Siglo XIX de manera orgánica a través de las fuentes y documentos que el jugador debe recolectar.

Cómo responde a la devolución realizada por el cliente: El cliente había observado que las propuestas anteriores eran de excesiva complejidad técnica o de una desconexión en su enfoque principal. "Las historias de Argentina" responde directamente a esta crítica redefiniendo el núcleo de la experiencia:

- **Reduce la complejidad:** En lugar de crear un enorme juego de guerra civil en mundo abierto, delimita el entorno al despacho de Sarmiento en el exilio y a reconstrucciones literarias focalizadas.
- **Enfoque pedagógico y lúdico balanceado:** Resuelve el problema del "enfoque" al fusionar el acto de la investigación histórica y literaria con la diversión de un juego de misterio, puzzles y breves descargas de acción (*shooter*), transformando lo que podría ser una densa lectura obligatoria en una experiencia lúdica e interactiva atractiva y completamente realizable.

